

长沙轨道交通职业学院

毕业设计

选题名称	解放西路站 AFC 检票机故障排查方案设计		
选题类型	☐ 产品设计类	☐ 工艺设计类	☒ 方案设计类
	☐ 作品设计类	☐ 作品展示类	☐ 其他
二级学院	轨道车辆学院		
专业名称	城市轨道交通机电技术		
班级名称	24 级机电技术 1 班		
姓 名	王欢		
学 号	202421044615		
指导教师	瞿墨		
完成时间	2026 年 10 月		

长沙轨道交通职业学院教务处编制

2026 年 10 月

校内指导教师（签名）： 年 月 日

目 录

1	引言	1
1.1	设计背景	1
1.2	设计目的与意义	2
1.3	设计内容	2
2	AFC 闸机概述	3
2.1	系统定义与作用	3
2.2	系统结构与组成	3
2.3	工作原理	5
3	常见故障分析	7
3.1	故障基本情况	7
3.2	常见故障分类及原因分析	7
4	检修方案设计	10
4.1	检修基本原则与标准	10
4.2	日常维护方案	10
5	总结	14
	参考文献	15

1 引言

1.1 设计背景

随着我国城市化进程的不断加快，城市人口规模持续增长，城市交通拥堵问题日益突出。城市轨道交通凭借运量大、速度快、安全可靠、绿色低碳等优势，已成为大城市公共交通体系的核心组成部分。截至 2025 年底，全国已有超过 50 个城市开通城市轨道交通线路，运营总里程突破 1 万公里，日均客流量超过 7000 万人次。城市轨道交通的快速发展和客流量的持续增长，对车站机电设备的运行可靠性提出了更高要求。

地铁车站作为乘客集散的重要场所，配备了大量的机电设备，包括自动售检票系统、屏蔽门系统、电梯系统、照明系统、空调通风系统、消防系统等。这些设备的正常运行直接关系到车站的运营效率和乘客的出行安全。其中，AFC（Automatic Fare Collection）自动售检票系统是直接面向乘客的核心机电设备，承担着售票、检票、计费、收费、统计等关键功能。

AFC 闸机作为 AFC 系统中最主要的车站终端设备，安装于车站站厅层付费区与非付费区之间，是乘客进出车站的必经通道。闸机设备长期处于连续运行状态，每天随列车到发频繁开关门，机械部件承受着巨大的运动负荷。同时，闸机运行环境中存在灰尘、湿气、振动等多种不利因素，这些都会加速设备的老化和磨损。此外，乘客的不当使用行为（如强行推门、尾随通行、投掷异物等）也会对设备造成额外损害。如果检修维护不及时、不规范，不仅会影响设备的使用寿命和运行可靠性，还可能导致设备故障停机，造成通道堵塞，影响车站的正常运营秩序，严重时可能引发拥挤踩踏等安全事故。

目前，许多城市轨道交通车站在 AFC 闸机设备检修维护方面还存在一些突出问题：一是检修标准执行不到位，不同人员对同一设备的检修内容和质量标准理解不一致；二是检修流程不规范，缺乏统一的操作规程和作业指导书，检修作业的随意性较大；三是检修人员技术水平和经验参差不齐，部分人员对设备原理理解不深，故障判断和处理能力不足；四是检修记录不完善，缺乏系统的故障数据统计和分析，难以支撑设备全生命周期管理；五是预防性维护意识不强，多数检修工作仍处于“坏了修”的被动维修状态，缺少主动预防和状态监测手段。

解放西路站作为长沙地铁的重要站点，地处城市核心商业区，周边商业、办公和居住人口密集，客流强度大，通行密度高，AFC 闸机设备的使用频率和运行负荷均高于一般车站。据统计，解放西路站 AFC 闸机日均开关门次数可达数万次，高峰期单台闸机每小时通行量超过 500 人次。高负荷运行使得设备故障率较高，对检修维护工作提出了

更高的要求。因此，制定一套科学、规范、可操作的 AFC 闸机设备检修方案，对于提高设备检修质量、保障设备安全运行、降低运营维护成本具有重要的现实意义。

1.2 设计目的与意义

本设计以解放西路站 AFC 闸机设备为研究对象，旨在制定一套科学、规范、可操作的检修维护方案，具体达到以下目的：

第一，明确 AFC 闸机各组成部件的检修内容和质量标准，将检修工作标准化、规范化，消除不同人员之间的操作差异，确保检修质量的一致性和可靠性。

第二，梳理 AFC 闸机常见故障类型及典型故障特征，总结各类故障的排查步骤和处理方法，提高故障响应速度和处置准确性，缩短设备故障停机时间。

第三，制定分级检修计划，合理安排日常巡检、月度检修、季度检修和年度检修的工作内容和周期，建立预防性维护机制，从被动维修转向主动预防，延长设备使用寿命。

第四，建立完善的检修记录和档案管理机制，积累设备运行和检修数据，为设备全生命周期管理和决策提供数据支撑。

通过本方案的设计与实施，保障解放西路站 AFC 闸机的安全稳定运行、降低设备故障率、减少运营维护成本、提高车站服务质量和乘客出行体验具有重要的意义。同时，本方案的设计思路和方法也可为长沙地铁其他车站以及国内其他城市轨道交通车站同类设备的检修维护工作提供参考和借鉴。

1.3 设计内容

本设计主要包括以下几个方面的内容：

第一，对 AFC 闸机进行系统概述。介绍 AFC 闸机的定义、作用，详细描述系统的组成结构（主控单元、门机系统、通道传感器、读写器、声光提示装置、电源模块、机身结构等）和工作原理，明确检修对象的基本情况和技术特点。

第二，对 AFC 闸机的常见故障进行分析。根据解放西路站的设备运行数据和故障维修记录，统计故障基本情况，将故障分为机械类、传感器类、电气类和软件类四大类，分析各类故障的典型表现和产生原因，评估故障对车站运营的影响程度。

第三，设计 AFC 闸机的检修方案。明确检修的基本原则和执行标准，制定日常巡检、月度检修、季度检修和年度检修的四级检修计划，详细规定各项检修作业的内容、方法和质量要求，规范检修作业流程。

第四，对设计内容进行总结。归纳方案的主要特点和优势，分析方案的实用价值和预期效果，指出方案的不足之处和后续改进方向。

2 AFC 闸机概述

2.1 系统定义与作用

AFC（Automatic Fare Collection）自动售检票系统是城市轨道交通车站的核心机电设备之一，是实现售票、检票、计费、收费、统计、结算等全过程自动化管理的重要系统。AFC 系统集成计算机技术、通信技术、自动控制技术、机电一体化技术、射频识别技术等多种先进技术于一体，是现代化城市轨道交通的重要标志和技术体现。

AFC 系统通常采用多级架构设计，从上到下包括清分清算中心、线路中央计算机系统、车站计算机系统和车站终端设备四个层级。其中，车站终端设备直接面向乘客，包括自动售票机、自动检票机、半自动售票机、自动充值机、验票机等。

AFC 闸机即自动检票机（Automatic Gate），是 AFC 系统中数量最多、使用频率最高的车站终端设备。闸机安装于车站站厅层付费区与非付费区之间，是乘客进出车站的必经通道。AFC 闸机的主要作用包括以下几个方面：

一是实现乘客进出站的自动检票和计费功能。当乘客持有有效票卡（单程票、储值卡、手机二维码等）刷卡或扫码时，闸机读取票卡信息，验证票卡的有效性和乘车资格，根据进出站记录自动计算乘车费用并完成扣费。

二是实现付费区与非付费区之间的通道控制。正常情况下，乘客刷卡或扫码后闸机门翼开启，允许通行；未刷卡或票卡无效时，闸机门翼保持关闭，禁止通行。有效防止无票乘车和逃票行为。

三是为运营管理提供客流统计数据。每台闸机实时记录通行人次和时间信息，通过车站计算机系统汇总上报，为运营单位提供准确的客流数据，支撑客流分析、行车调度和运力配置决策。

四是在紧急情况下可手动或自动释放，打开全部通道，保障乘客快速疏散，满足消防安全和应急管理的需要。

2.2 系统结构与组成

AFC 闸机作为一个集机械、电子、控制、通信于一体的综合性设备，其内部结构较为复杂，主要由以下七大部分组成：

（一）主控单元

主控单元是 AFC 闸机的核心控制部件，相当于闸机的“大脑”。主控单元通常采用工业级嵌入式主板或工控机，负责接收和处理读写器、通道传感器等各模块的输入信

号，执行检票逻辑判断（票卡有效性验证、进出站方向判断、计费运算等），控制门机系统的开关动作，并通过通信模块与车站计算机系统进行数据交换。主控单元还负责存储设备运行参数、交易记录和事件日志。主控单元的性能和稳定性直接决定了闸机的整体运行可靠性。

（二）门机系统

门机系统是 AFC 闸机的执行机构，负责通道的物理开启与关闭。门机系统主要由电机、减速器、传动机构（皮带传动或齿轮传动）和门翼组成。电机接收主控单元发出的控制信号，通过减速器降低转速并增大扭矩，再通过皮带或齿轮传动机构驱动门翼做往复运动。门翼是乘客直接接触的运动部件，通常采用高强度材料制造，具有一定的弹性，在受到外力冲击时能够产生一定变形后恢复。门机系统需要精确控制门翼的开启角度、开启速度和关门力矩，既要保证通行效率，又要确保乘客安全。

（三）通道传感器系统

通道传感器系统是 AFC 闸机的“感知器官”，由多组红外对射传感器按照特定布局排列在闸机通道内部，负责检测和判断乘客的通行状态。通道传感器通常包括进入检测传感器（检测乘客是否进入通道）、通行方向判断传感器（通过检测传感器触发顺序判断通行方向）、通行确认传感器（确认乘客已完全通过通道）、防夹传感器（在门翼关闭过程中检测是否有障碍物）等。传感器数据实时传输至主控单元，由主控单元根据传感器信号组合判断乘客的通行状态，控制门翼动作。传感器系统的灵敏度和可靠性直接影响闸机的通行检测准确性和安全性。

（四）读写器模块

读写器模块负责与乘客票卡进行无线通信，读取和写入票卡信息。读写器主要由射频天线、射频收发电路、解码电路和通信接口组成。当票卡进入天线感应区域时，天线发射射频信号激活票卡芯片，票卡返回存储的乘车信息，读写器解码后将数据传送至主控单元进行处理。读写器需要支持多种票卡类型和频段，包括 ISO14443TypeA/B 标准的 IC 卡、NFC 手机、二维码扫描等。读写器的读取距离、读取速度和抗干扰能力是衡量其性能的关键指标。

（五）声光提示装置

声光提示装置包括指示灯、蜂鸣器和语音播报模块。指示灯安装在闸机通道入口和出口处，用不同颜色和闪烁模式向乘客提示闸机的通行状态和通行方向（绿色箭头表示允许通行，红色叉表示禁止通行，黄色表示设备故障或暂停使用）。蜂鸣器在异常情况下发出报警声，引起工作人员注意。语音播报模块在特定场景下向乘客播报提示信息，

如“请刷卡通行”“票卡无效”“请勿尾随”等。

（六）电源模块

电源模块为 AFC 闸机各部件提供稳定可靠的电力供应。电源模块通常包括主电源单元和备用电源（UPS）两部分。主电源单元将市电（AC220V）转换为设备所需的各类直流电源（如 DC5V、12V、24V 等），分别为主控单元、读写器、传感器、门机电机等供电。备用电源在主电源中断时自动切换供电，确保闸机在断电情况下仍能安全释放门翼或将关键数据保存。电源模块的稳定性和抗干扰能力对设备正常运行至关重要。

（七）机身结构

机身结构是 AFC 闸机的承载框架，通常采用 304 不锈钢材质制作，具有足够的强度和耐腐蚀性。机身结构形成标准的乘客通行通道（宽度通常为 500—550mm），内部安装和固定各功能模块。机身表面经过拉丝或抛光处理，外观美观且易于清洁。机身上还设有维修检修口，方便维修人员打开后对内部部件进行检修和更换。

表 2.1 AFC 闸机系统组成表

组成部分	主要功能	核心部件	备注
主控单元	设备核心控制、数据处理、逻辑判断、通信管理	工控机或嵌入式主板	相当于闸机“大脑”
门机系统	控制通道开启与关闭	电机、减速器、传动机构、门翼	关键执行机构
通道传感器系统	检测乘客通行状态、方向、尾随、防夹	多组红外对射传感器	闸机“感知器官”
读写器模块	读取和写入票卡信息	射频天线、收发电路、解码电路	支持多种票卡类型
声光提示装置	提供通行状态提示和异常报警	指示灯、蜂鸣器、语音模块	直接接触及乘客体验
电源模块	为各部件提供稳定工作电源	开关电源、UPS 备用电源	断电保护关键
机身结构	设备承载框架、形成通道	304 不锈钢机箱	含检修口便于维护

2.3 工作原理

AFC 闸机的工作过程主要包括票卡读取、合法性验证、门翼控制和数据记录四个环节。

当乘客持票卡进入闸机感应区域时，读写器天线发射射频信号激活票卡，票卡返回存储的信息数据。主控单元接收到票卡数据后，首先进行合法性验证，检查票卡是否为有效票卡、是否在有效期内、余额是否充足、进出站记录是否匹配等。验证通过后，主

控单元向门机系统发出开门指令，电机驱动门翼开启。乘客通过通道后，通道传感器检测到乘客完全通过，确认通行完成。如果乘客出站，主控单元根据进出站信息计算乘车费用并完成扣费，然后将交易记录存储并上传至车站计算机系统。

在门翼关闭过程中，防夹传感器持续监测通道内是否有障碍物。如果检测到障碍物，主控单元立即发出停止关门或重新开门指令，防止夹伤乘客。整个过程中，声光提示装置根据主控单元的控制信号实时显示通行状态和方向。

3 常见故障分析

3.1 故障基本情况

解放西路站 AFC 闸机由于地处城市核心商业区，客流强度大，设备使用频率极高。根据解放西路站近一年的设备运行数据和故障维修记录统计，月均故障报修量约为 30-40 起，节假日和客流高峰期故障报修量明显增加，月高峰可达 50 起以上。

从故障的严重程度来看，可分为一般故障和严重故障两类。一般故障是指闸机部分功能异常但不影响设备基本运行的故障，如单个指示灯不亮、传感器偶发误报等，约占故障总量的 70%。严重故障是指导致闸机完全无法使用的故障，如设备死机、门翼卡死无法开关、主控板损坏等，约占故障总量的 30%，但此类故障对运营影响最大，需优先处理。

从故障发生的时段分布来看，早晚高峰时段（7:00-9:00、17:00-19:30）故障报修量占全天的 60%以上，这与高峰期客流密集、闸机使用频率最高直接相关。节假日和特殊活动日期间，客流量的突增也会导致故障率上升。

从故障模块分布来看，传感器类故障和机械类故障占比最高，分别约为 35%和 30%，合计占总故障量的 65%。电气类故障约占 20%，软件与通信类故障约占 10%，读写器类故障约占 5%。

3.2 常见故障分类及原因分析

根据故障模块和表现特征，AFC 闸机常见故障可分为机械类故障、传感器类故障、电气类故障和软件类故障四大类。

（一）机械类故障

机械类故障是 AFC 闸机中最为常见的故障类型之一，主要表现为门翼开关异常、门体异响、传动机构卡滞等。

门翼开关异常表现为门翼无法正常开启或关闭，或开关过程中出现停顿、抖动等异常。原因分析：门机电机碳刷磨损导致电机输出扭矩下降；皮带长期反复受力导致松弛或断裂；皮带轮磨损导致传动打滑；传动齿轮齿面磨损导致啮合不良；门翼铰链磨损导致运动阻力增大；导轨或滑块异物卡阻导致运动不畅。

门体异响表现为门翼在开关过程中出现吱嘎声、撞击声或振动声。原因分析：轴承长期使用后磨损产生间隙，运转时发出噪声；紧固件因振动而松动，部件之间产生相对运动和碰撞；润滑油脂干涸或不足，金属部件之间形成干摩擦。

传动机构卡滞表现为门翼在运动过程中突然停顿或卡死不动。原因分析：异物（如硬币、纸屑、塑料袋等）进入传动机构或导轨；皮带从皮带轮上脱落；减速器内部齿轮损坏。

（二）传感器类故障

传感器类故障是 AFC 闸机中发生频率最高的故障类型，主要表现为通行检测不准确、防夹功能失效、误报警等。

通行检测不准表现为闸机无法正确判断乘客的通行状态，出现应该开门不开门、不该开门却开门、无法检测尾随等情况。原因分析：传感器发射端或接收端表面积灰，导致红外光信号衰减；传感器安装位置因振动而偏移，红外光束偏离对中位置；传感器线路因长期振动而松动或断裂；主控单元对传感器信号的判定参数设置不合理。

防夹功能失效表现为门翼在关闭过程中检测到障碍物未能及时停止或重新开门。原因分析：防夹传感器积灰严重，灵敏度大幅下降；防夹传感器损坏；防夹检测参数设置不当，阈值过高。

误报警表现为无人通行时闸机频繁触发报警。原因分析：传感器灵敏度设置过高，受外部光线干扰或灰尘飘动影响而误触发；传感器线路受到电磁干扰产生虚假信号；乘客衣物、背包等物品触发了传感器。

（三）电气类故障

电气类故障主要表现为设备无法启动、读写器不读卡、指示灯不亮、电源异常等。

设备无法启动表现为闸机通电后无任何反应，指示灯不亮，门翼不动。原因分析：电源模块的保险丝熔断；开关电源损坏，无直流输出；主控板供电线路断路；主控板元器件损坏；市电供电线路异常。

读写器不读卡表现为票卡贴近闸机但无法识别。原因分析：读写器天线连接线断路；射频模块损坏；读写器供电异常；射频信号受到外部干扰（如附近有大功率无线电设备）；票卡本身损坏或消磁。

指示灯不亮表现为闸机通电运行但指示灯不显示。原因分析：LED 灯珠烧毁；指示灯驱动电路故障；主控板控制信号输出异常；指示灯接线断路。

（四）软件类故障

软件类故障主要表现为程序死机、通信中断、数据异常等。

程序死机表现为闸机主控单元无响应，所有功能停止，通常需要重启设备。原因分析：软件程序存在缺陷，特定条件下触发死循环或内存溢出；系统资源不足（内存满、存储空间不足）；主控板硬件故障导致程序异常。

通信中断表现为闸机无法与车站计算机系统通信，处于脱机运行状态。原因分析：网络网线接头松动或损坏；交换机端口故障；网络 IP 地址配置冲突；通信协议版本不匹配；通信板硬件损坏。

表 3.1 AFC 闸机常见故障及原因分析表

故障类别	故障现象	故障原因	发生频率	影响程度
传感器类	通行检测不准	传感器积灰、偏移、线路不良	★★★★★	中
机械类	门翼开关异常	电机故障、皮带松弛、机构卡滞	★★★★★	高
机械类	门体异响	轴承磨损、紧固件松动、润滑不足	★★★★☆	低
传感器类	防夹功能失效	防夹传感器积灰、灵敏度下降	★★★★☆	高
传感器类	误报警	灵敏度异常、外部干扰	★★★☆☆	低
电气类	读写器不读卡	天线故障、模块损坏、射频干扰	★★★☆☆	高
机械类	传动机构卡滞	异物卡入、皮带脱落、齿轮损坏	★★★☆☆	高
电气类	设备无法启动	电源故障、保险丝熔断、主控板损坏	★★☆☆☆	高
软件类	程序死机	软件缺陷、资源不足、硬件故障	★★☆☆☆	高
软件类	通信中断	网络线路故障、交换机异常	★★☆☆☆	中
电气类	指示灯不亮	LED 损坏、线路断路、控制信号异常	★★☆☆☆	低

4 检修方案设计

4.1 检修基本原则与标准

AFC 闸机设备检修应遵循以下基本原则：

一是预防为主、养修并重。通过日常维护和定期检修，及时发现和消除设备隐患，将故障消灭在萌芽状态，减少突发故障的发生。维护与检修并重，既重视日常保养，又重视定期检修，实现设备全生命周期的科学管理。

二是安全第一、规范操作。检修作业必须严格遵守安全操作规程，涉及电气操作时必须先断电后检修，确保人身安全和设备安全。检修操作严格按照标准流程执行，杜绝野蛮操作和违规操作。

三是质量为本、测试验证。检修工作必须严格按照检修标准和技术规范执行，检修完成后必须进行功能测试，确认设备各项功能恢复正常后方可投入运营使用，确保检修质量。

四是效率优先、减少影响。充分利用夜间停运时间安排检修作业，优化检修流程，合理配置检修人员和工具，提高检修效率，尽量缩短检修时间，减少对正常运营的影响。

五是分级管理、责任到人。按照日常巡检、月度检修、季度检修和年度检修四个等级实施分级管理，每台设备指定维护责任人，确保检修工作落实到位。

检修工作应参照以下标准执行：一是《城市轨道交通自动售检票系统技术条件》（GB/T31478-2015）等国家行业标准；二是《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）等综合性标准；三是设备生产厂家提供的设备使用说明书、维护手册和技术参数手册；四是运营单位制定的 AFC 设备检修规程、管理制度和作业指导书。

检修人员应经过专业培训并持证上岗，熟悉 AFC 闸机的组成结构和工作原理，掌握常用检修工具和仪器的使用方法，具备独立判断和处理常见故障的能力，严格遵守安全操作规程。

4.2 日常维护方案

日常维护是保障 AFC 闸机设备正常运行的基础工作，按检修等级分为日常巡检、月度检修、季度检修和年度检修四个等级，各等级的检修内容和深度逐步递进。

（一）日常巡检

日常巡检由站务人员执行，分为运营前检查和运营中监控两个环节。

运营前检查于每日首班车前 30 分钟进行。站务人员按照检查表逐台对闸机进行检

查：检查设备外观是否完好，机身无破损变形，标识标签清晰完整；检查指示灯显示状态，电源指示灯亮，通行方向指示灯显示正确，无故障报警灯亮；检查闸机通道内无异物、无积灰、无积水；使用测试卡对每台闸机进行读卡功能和开门功能快速测试，确认基本功能正常。发现异常情况立即记录并上报维修人员。

运营中监控由站务人员在值班期间持续关注，观察闸机运行状态。发现闸机报警不停、门翼不动作、无法正常检票等异常情况时，第一时间通知维修人员，并在闸机处设置引导标识，引导乘客使用相邻闸机通行。

运营结束后，站务人员对闸机进行简单的清洁维护，擦拭设备表面和通道内的灰尘污渍，清除通道内可能残留的异物。

（二）月度检修

月度检修由维修人员在夜间停运时段执行，每周安排不同闸机轮流检修，确保每台设备每月至少检修一次。月度检修主要包括：

门机系统维护：检查门翼开关动作是否顺畅，有无卡滞和异响；检查皮带张紧状态，发现松弛及时调整张紧轮；检查紧固件是否松动，使用扭矩扳手按规定力矩紧固；对门机传动部件进行润滑保养，在轴承、滑块、导轨等部位涂抹适量润滑脂；检查电机运转声音和温度是否正常。

传感器系统维护：使用无水棉签清洁各传感器的发射端和接收端表面，去除灰尘和污垢；检查传感器安装位置是否牢固，有无松动偏移；使用标准测试工具验证各传感器的触发灵敏度是否在正常范围内。

电源系统检查：使用万用表测量电源模块输出电压，确认各路电压（5V、12V、24V等）在正常范围内；检查电源线缆连接是否牢固，有无破损；检查 UPS 电池电压和容量。

读写器维护：清洁读写器天线和周围区域；使用标准测试卡验证读写器的读取距离和成功率。

（三）季度检修

季度检修在月度检修基础上增加以下内容：

主控单元维护：打开检修口，使用压缩空气或软毛刷清理主控单元内部的灰尘，特别是散热风扇和散热片区域；检查散热风扇运转是否正常，有无异常噪声；检查各接插件和排线连接是否牢固；清理设备存储的临时文件和日志，优化系统运行环境。

通信系统检查：检查网线接口是否接触良好，网线有无破损；测试网络通信速率和稳定性；检查网络参数配置是否正确。

软件维护：检查设备软件版本是否为最新，必要时进行升级；检查各项运行参数设置是否合理，根据运行数据进行优化调整；测试紧急释放功能是否正常。

（四）年度检修

年度检修由专业技术人员在年度停运检修时段执行，对设备进行全面深度检修：

全面拆解检查：对门机系统进行全面拆解，检查所有机械部件的磨损情况，对磨损超标的部件进行更换；更换所有轴承、皮带、密封件等易损件，即使未明显损坏也进行预防性更换。

传感器全面检测：对所有传感器进行逐个检测和校准，更换性能下降的传感器，调整安装位置和灵敏度参数。

电气系统全面检查：对所有线缆和接插件进行全面检查，更换老化或接触不良的线缆；检查电源模块各项性能指标，必要时更换；对 UPS 电池进行容量测试，不达标则更换。

整机性能测试：检修完成后，对闸机进行全面的性能测试，包括读卡功能测试、门翼动作测试、防夹功能测试、通行检测测试、紧急释放测试、通信功能测试等，确保所有功能正常。出具年度检修报告，记录检修内容、更换部件清单、测试结果和评估建议。

表 4.1 AFC 闸机检修周期表

检修等级	检修周期	主要检修内容	执行人员	预计用时
日常巡检	每日运营前后	外观检查、功能快测、简单清洁、异常上报	站务人员	每台约 2 分钟
月度检修	每月一次（夜间停运）	门机润滑、传感器清洁、电源检测、皮带检查、功能测试	维修人员	每台约 20 分钟
季度检修	每季度一次（夜间停运）	主控单元除尘、通信检查、软件更新、参数优化、紧急释放测试	维修人员	每台约 30 分钟
年度检修	每年一次（专项停运检修）	全面拆解检查、易损件更换、传感器校准、电气系统检查、整机性能测试	专业技术人员	每台约 2 小时

表 4.2 AFC 闸机日常检查表

序号	检查项目	检查内容与标准	检查方法	检查结果
1	外观检查	机身完好无破损变形，标识标签清晰完整	目视检查	☐ 正常 ☐ 异常
2	指示灯状态	电源灯常亮绿色，方向灯显示正确，无故障灯报警	目视检查	☐ 正常 ☐ 异常
3	通道清洁	通道内无异物、无积灰、无积水、无杂物	目视检查	☐ 正常 ☐ 异常
4	读卡功能	测试卡刷卡后正常识别，显示余额或有效信息	测试卡测试	☐ 正常 ☐ 异常
5	开门功能	刷卡后门翼正常开启，开启角度和速度正常	实际测试	☐ 正常 ☐ 异常
6	关门功能	通行后门翼正常关闭，锁闭可靠，无反弹	实际测试	☐ 正常 ☐ 异常

7	防夹功能	关门时用测试物测试，检测到障碍物立即停止或重开	模拟测试	☐ 正常 ☐ 异常
8	报警功能	模拟异常触发报警，声光报警正常	模拟测试	☐ 正常 ☐ 异常
9	通行检测	正常通行后准确计数，无漏计或重复计数	实际测试	☐ 正常 ☐ 异常
10	机身紧固	外部可触及紧固件无松动	手动检查	☐ 正常 ☐ 异常

5 总 结

本设计以解放西路站 AFC 闸机设备为研究对象，通过系统的分析和设计，完成了以下主要工作：

一是对 AFC 闸机进行了全面概述，详细介绍了闸机的定义、作用、组成结构（主控单元、门机系统、通道传感器系统、读写器模块、声光提示装置、电源模块、机身结构七大部分）和工作原理，明确了各部件的功能和技术特点，为后续故障分析和检修方案设计奠定了基础。

二是对 AFC 闸机的常见故障进行了系统分析。根据解放西路站近一年的设备运行数据和故障维修记录，统计了故障的基本情况和分布特征，将故障分为机械类、传感器类、电气类和软件类四大类，详细分析了各类故障的典型表现、产生原因、发生频率和影响程度。分析结果表明，传感器类故障和机械类故障是解放西路站 AFC 闸机的两类高发故障，应作为检修工作的重点关注对象。

三是制定了 AFC 闸机的检修方案。明确了检修的基本原则（预防为主、安全第一、质量为本、效率优先、分级管理）和执行标准，设计了日常巡检、月度检修、季度检修和年度检修的四级检修计划，详细规定了各等级检修的内容、方法、执行人员和预计用时，编制了检修周期表和日常检查表，形成了规范化的检修作业指导文件。

本方案具有以下特点：一是实用性突出，检修内容紧贴解放西路站大客流、高负荷运营的实际需求，各项检查方法简便易行，适合一线维护人员操作执行；二是针对性强，针对该站故障频率较高的传感器类和机械类故障，在检修方案中加大了相应的检查和维护力度；三是系统性强，方案涵盖了从故障分析到检修实施、从日常维护到定期检修的完整体系，层次清晰，各级检修内容逐步递进、相互衔接，便于执行和考核。

通过本方案的实施，预期可有效降低解放西路站 AFC 闸机故障率 20%—30%，缩短故障处理时间 30%以上，延长设备使用寿命，降低设备运维成本，减少因设备故障对乘客出行和车站运营的影响，为设备的安全稳定运行提供有力保障。

本方案的不足之处在于：一是由于缺乏解放西路站详细的设备运行参数和故障数据，部分故障分析基于一般性经验，可能与实际存在一定偏差；二是方案中未涉及智能化检修手段（如基于大数据的故障预测、远程监控诊断等），未来可结合智慧车站建设进一步完善；三是方案的检修周期和内容设置相对固定，实际执行中需要根据季节变化、客流量波动和设备实际运行状况进行动态调整。

参考文献

- [1] 杨晓峰,吴命利,游小杰.轨道交通牵引供电系统技术进展与思考.[J]电气工程学报.2025,20(04).
- [2] 城市轨道交通自动售检票系统技术条件 (GB/T31478-2015) [S].北京:中国标准出版社,2015.
- [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部.城市轨道交通技术规范 (GB50490-2009) [S].北京:中国建筑工业出版社,2009.
- [4] 中华人民共和国住房和城乡建设部.城市轨道交通运营规范 (GB/T30012-2013) [S].北京:中国标准出版社,2013.
- [5] 赵伟.地铁 AFC 闸机设备故障诊断与维修策略分析[J].城市轨道交通设计,2023(5):45-48.
- [6] 李明.城市轨道交通 AFC 系统运行维护与管理[M].北京:机械工业出版社,2022.
- [7] 王建国.地铁车站 AFC 闸机常见故障分析及处理方法[J].铁道运营技术,2021,27(3):32-35.
- [8] 陈志强.城市轨道交通机电设备检修实务[M].北京:中国铁道出版社,2021.
- [9] 刘洋.基于状态监测的地铁 AFC 设备预防性维护策略[J].城市轨道交通技术,2024(2):56-60.